

实验二十一

等厚干涉——牛顿环、劈尖

实验目的

- 观察和研究等厚干涉现象及其特点;
- 用牛顿环测量透镜的曲率半径及光波波长;
- 用劈尖干涉测量薄膜的厚度;
- 学会使用读数显微镜。

实验仪器

▮ 牛顿环、劈尖、钠光灯、读数显微镜。

读数显微镜

读数

读数盘

目镜

上下移动旋钮

物镜

水平移动旋钮

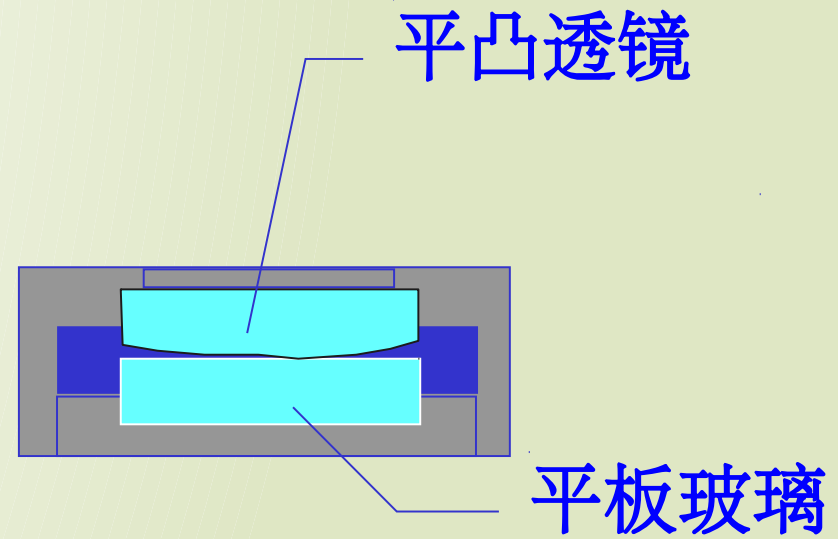
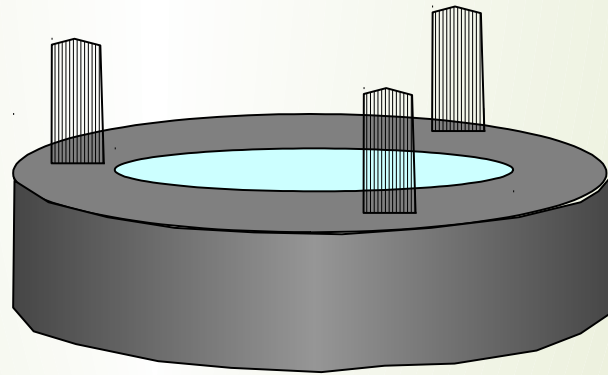


实验仪器

▮ 牛顿环、劈尖、钠光灯、读数显微镜。

牛顿环仪

平凸透镜与平板玻璃组合成牛顿环实验样品

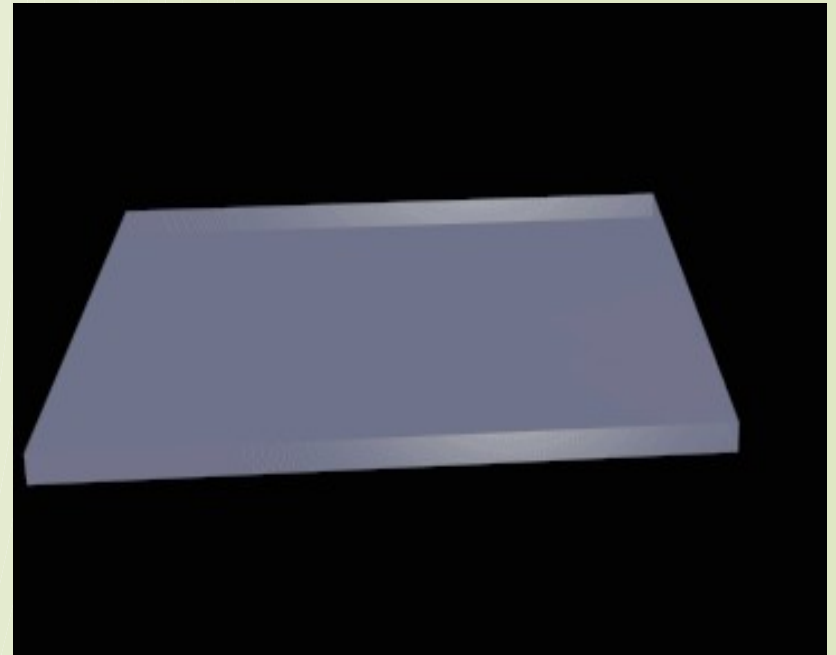


实验仪器

▮ 牛顿环、劈尖、钠光灯、读数显微镜。

劈尖

两片叠放在一起的平板玻璃，其一端的楞边相接触，另一端被隔开，在上表面和下表面之间形成一空气薄膜，称为空气劈尖。



实验原理

一、等厚干涉

- 1. **等厚干涉**：平行光照射到薄介质上，介质上下表面反射的光会在薄膜表面处发生干涉。介质**厚度**相等处的两束反射光有**相同的相位差**，也就具有**相同的干涉光强度**，这就是等厚干涉。
- 2. **半波损失**：波传播过程中，遇到波疏介质反射，反射点入射与反射波相位相同。
- 波由波密介质反射，反射点入射波与反射波的相位差 π ，光程差为 $\lambda/2$ ，由于光疏介质到光密介质而产生的半波损失。
- 对光波而言，折射率大的介质反射具有半波损失。**

实验原理

一、等厚干涉

光线垂直入射时，

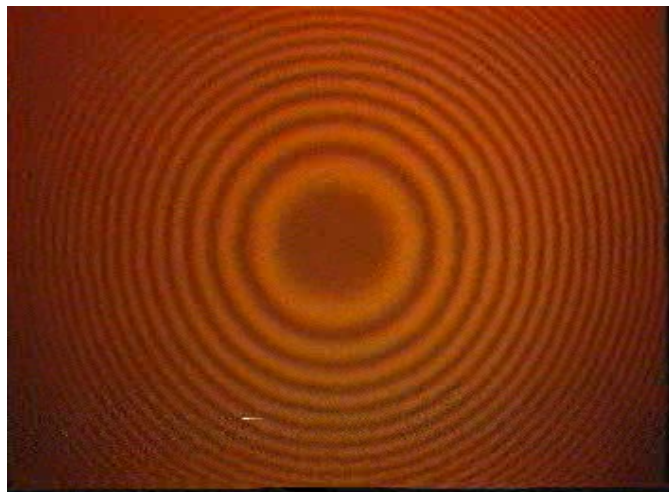
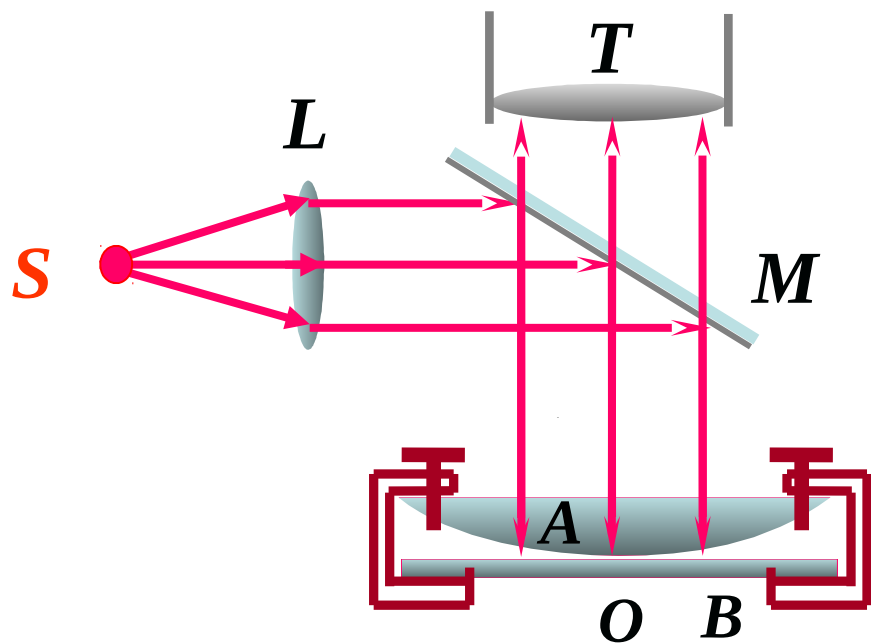
光程差为 $\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$ (e 为空气薄膜厚度, $\lambda/2$ 为半波损失)

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k \cdot \frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, \cdots \quad \square \square \square \square \quad \square \square \\ (2k + 1) \cdot \frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \cdots \quad \square \square \square \square \quad \square \square \end{cases}$$

实验原理

二、牛顿环

用平凸透镜与一平面玻璃相接触构成以触点为圆心的等厚空气劈尖。



当单色光垂直入射到劈尖上时，由空气劈尖上、下表面反射的光相干叠加，形成干涉条纹。以接触点为中心的任一圆周上，空气层厚度相等，干涉条纹是一系列明暗相间的同心圆环。故条纹是等厚干涉条纹，称为牛顿环。

牛顿环干涉条纹的特征

$$\delta = 2d + \lambda / 2 = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, 3...) \text{ 明纹} \\ (2k + 1)\lambda / 2 & (k = 0, 1, 2...) \text{ 暗纹} \end{cases}$$

由几何关系可知

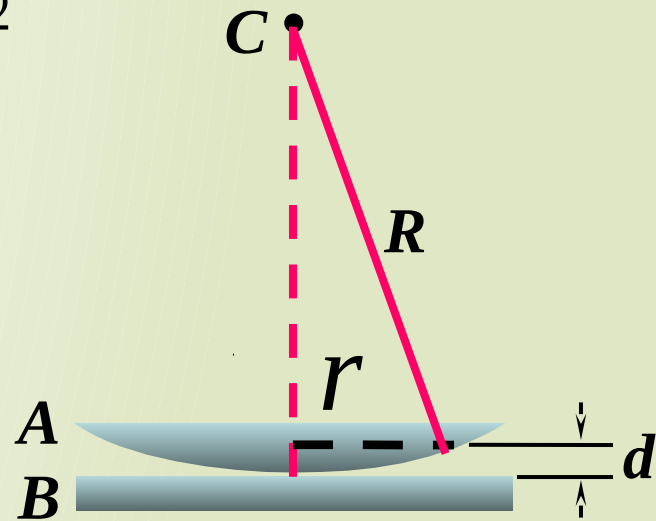
$$r^2 = R^2 - (R - d)^2 = 2dR - d^2$$

略去二阶小量 d^2 ，得：

$$r^2 = 2dR$$

或

$$d = r^2 / 2R$$



明纹条件

$$2 \cdot \frac{r^2}{2R} + \frac{\lambda}{2} = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}, k = 1, 2, 3, \dots$$

暗纹条件

$$2 \cdot \frac{r^2}{2R} + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \cdot \frac{\lambda}{2}, k = 0, 1, 2, \dots$$

明纹半径

$$r = \sqrt{(2k - 1) \frac{R\lambda}{2}}, k = 1, 2, 3, \dots$$

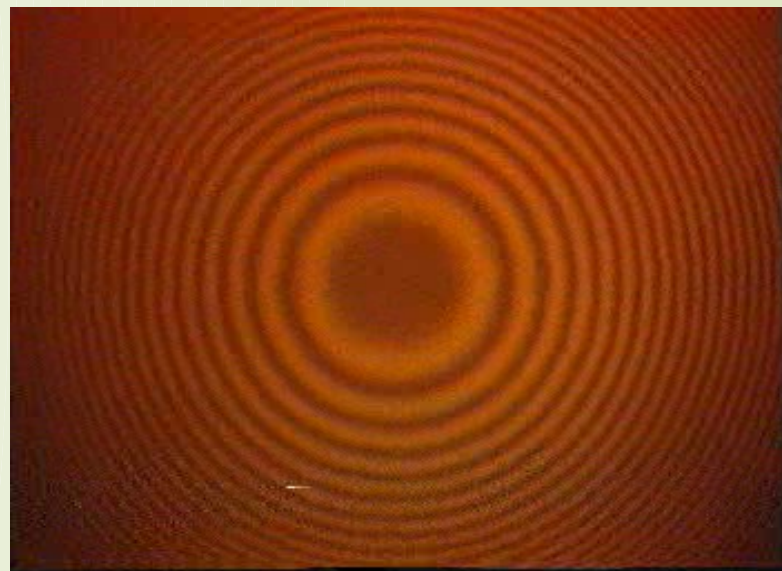
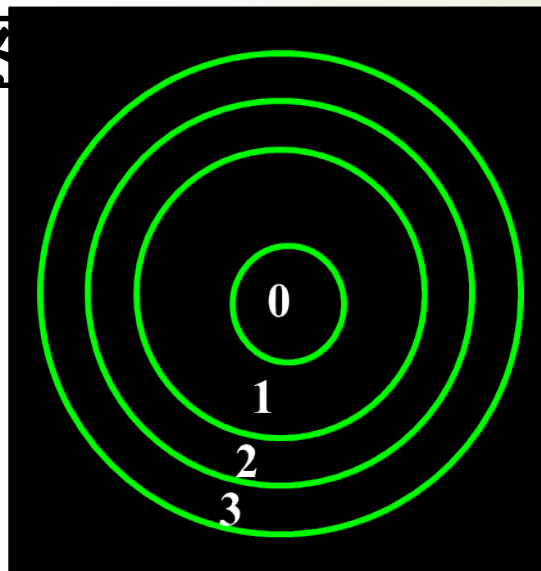
暗纹半径

$$r = \sqrt{k\lambda R}, k = 0, 1, 2, \dots$$

讨论

1. $k=0$, $r=0$ 暗点, $k \uparrow \rightarrow r \uparrow$, 干涉级次如

图



2. 暗纹间距

$$\Delta r = r_{k+1} - r_k = \frac{\sqrt{R\lambda}}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$$

牛顿环干涉得到一系列明暗相间的、内疏外密的同心圆环。

明纹半径

$$r = \sqrt{(2k - 1) \frac{R\lambda}{2}} \quad , k = 1, 2, 3, \dots$$

暗纹半径

$$r = \sqrt{k\lambda R} \quad , k = 0, 1, 2, \dots$$

得到曲率半径计算公式:

$$R = \frac{r_m^2 - r_n^2}{(m - n)\lambda} = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m - n)\lambda}$$

应用:

- 测透镜球面的半径 R :

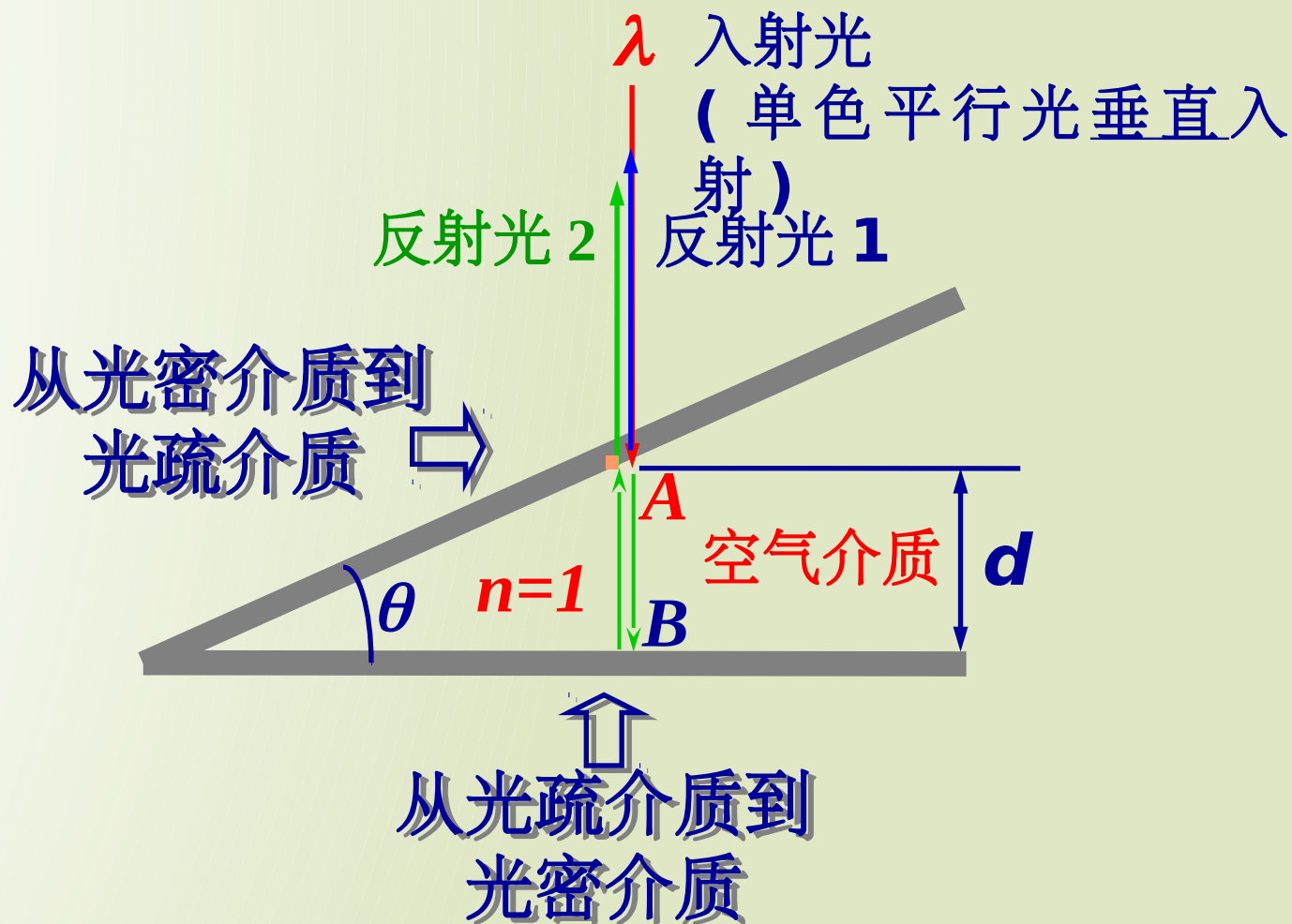
已知 λ , 测 $m-n$ 、 D_m 、 D_n , 可得 R 。

三、劈尖干涉

当单色光垂直入射到劈尖上时，由空气劈尖上、下表面反射的光相干叠加，形成干涉条纹。

劈尖干涉的光程差

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$$



劈尖干涉条纹的特征

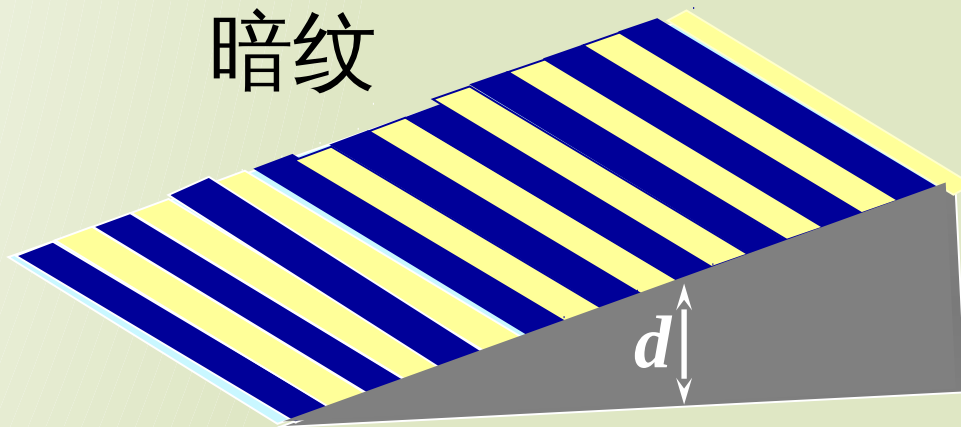
(1) 明、暗条纹处的膜厚

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,3,\dots) \quad \text{— 明纹条件} \\ (2k+1)\lambda/2 & (k=0,1,2,\dots) \quad \text{— 暗纹条件} \end{cases}$$

同一明纹或暗纹都对应相同厚度的空气层，故为**等厚条纹**。

$$d = \begin{cases} (2k-1)\lambda/4 & (k=1,2,3,\dots) \quad \text{明纹} \\ k\lambda/2 & (k=0,1,2,\dots) \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

一系列明暗相间的、平行于棱边的平直条纹。

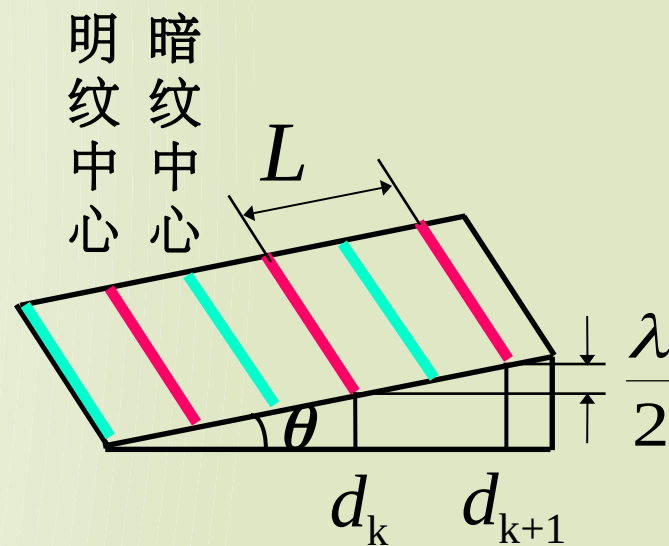


(2) 两相邻明纹（或暗纹）对应空气层厚度差

利用式子 $2d + \frac{\lambda}{2} = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$

得 $\Delta d = d_{k+1} - d_k$

$$= \frac{(k+1)\lambda}{2} - \frac{k\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2}$$



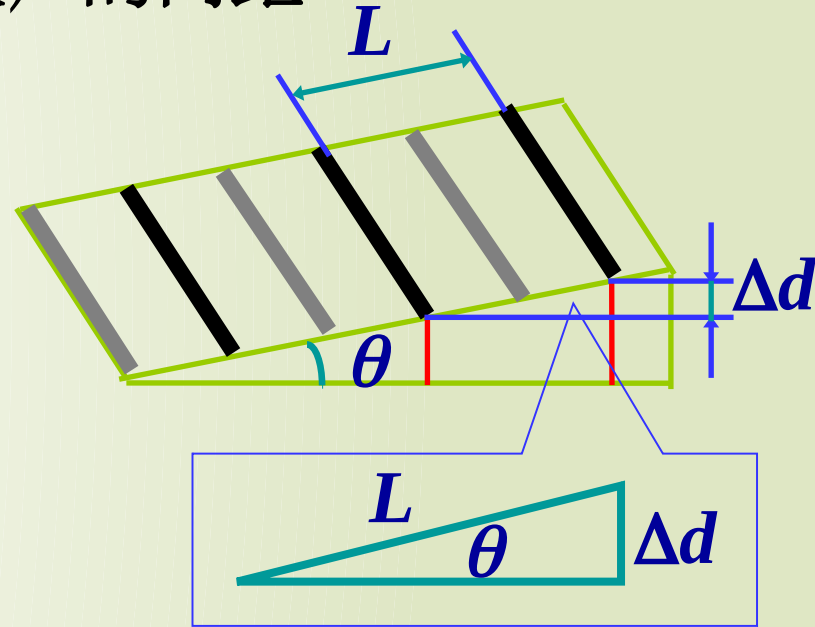
厚度差为光在劈尖介质中波长的 $1/2$ 。

(3) 两相邻明纹 (或暗纹) 的间距

$$L = \Delta d / \sin \theta$$

$$\approx \Delta d / \theta$$

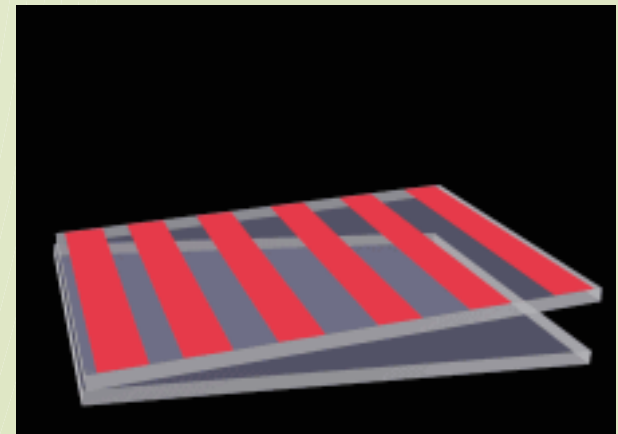
$$\approx \lambda / 2 \theta$$



结论:

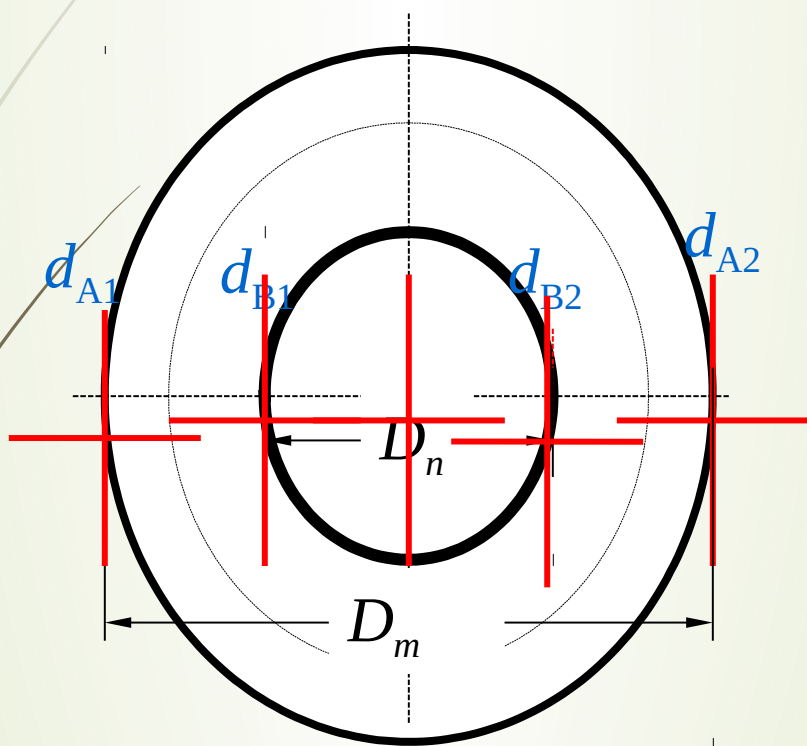
a. 条纹等间距分布

b. 夹角 θ 越小, 条纹越疏; 反之则密。如 θ 过大, 条纹将密集到难以分辨, 就观察不到干涉条纹了。



实验内容

一、测量牛顿环仪中凸透镜的曲率半径



$$D_n = |d_{B1} - d_{B2}|$$

$$D_m = |d_{A1} - d_{A2}|$$

$$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m - n)\lambda}$$

☆ 接通钠光源，预热 5 分钟后，使读数显微镜物镜对准牛顿环的中央部分

☆ 光源对准物镜筒下方的 45° 平板玻璃，调节平板玻璃方向，使光垂直照在平凸透镜装置上。此时通过目镜可以看到明亮的黄色光，满足入射光垂直于透镜的要求。

☆ 调节目镜焦距：清晰地看到十字叉丝，然后自下而上移动显微镜镜筒（为防止压坏被测物体和物镜，不得由上向下移动！），看清牛顿干涉环。

☆ 测平凸透镜的曲率半径

取 $m-n=10$ 。选择暗条纹测量，转动鼓轮旋钮，从中心数到 23 环，在转回 20 圈，使叉丝与第 20 圈左边相切，读取第 20 圈位置，继续朝同一方向移动叉丝边移动边读数至左边第 6 圈，仍按原方向移动叉丝（为防止产生空程差），越过中央暗环，按同样方法读取右第 6 圈至右第 20 圈；列表并求出暗环的直径。（同方向一气呵成读数）

☆ 用逐差法处理数据。



环的级别 n		6	7	8	9	10																																																								
环的位置	左 (mm)																																																													
	右 (mm)																																																													
直径 (mm)																																																														
环的级别 m		16	17	18	19	20																																																								
环的位置	左 (mm)																																																													
	右 (mm)																																																													
直径 (mm)																																																														
环的级别 n <table><tr><td>环的位置</td><td>左 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>右 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>直径 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 环的级别 m <table><tr><td>环的位置</td><td>左 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>右 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>直径 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> $D_m^L - D_n^L$ <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> $n = \frac{D_m^L - D_n^L}{4(m - n)}$ <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		环的位置	左 (mm)							右 (mm)						直径 (mm)							环的位置	左 (mm)							右 (mm)						直径 (mm)																									
环的位置	左 (mm)																																																													
	右 (mm)																																																													
直径 (mm)																																																														
环的位置	左 (mm)																																																													
	右 (mm)																																																													
直径 (mm)																																																														
环的级别 n <table><tr><td>环的位置</td><td>左 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>右 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>直径 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 环的级别 m <table><tr><td>环的位置</td><td>左 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>右 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>直径 (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> $D_m^L - D_n^L$ <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> $n = \frac{D_m^L - D_n^L}{4(m - n)}$ <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		环的位置	左 (mm)							右 (mm)						直径 (mm)							环的位置	左 (mm)							右 (mm)						直径 (mm)																									
环的位置	左 (mm)																																																													
	右 (mm)																																																													
直径 (mm)																																																														
环的位置	左 (mm)																																																													
	右 (mm)																																																													
直径 (mm)																																																														

二、用劈尖干涉法测量劈尖角度 两相邻明纹（或暗纹）的间距

$$L = \lambda / 2\theta$$

条纹数差 k	d_n	d_{n+k}	条纹数差 k	d_n	d_{n+k}	相邻条纹 间距 $\frac{d_{n+k}-d_n}{k}$	θ	θ
			5					
			7					
			10					
5								
7								
10								



谢谢

如有疑问，请联系
juliu67@sina.com